款量 D 的比例。它反映了家庭对其希望持有的货币形式的偏好。

通过说明货币供给如何取决于基础货币、存款准备金率以及通货存款比，这个模型对于理解美联储的政策以及银行与家庭的选择如何影响货币供给是有帮助的。

我们从货币供给和基础货币的定义开始：



$$M = C + D$$

$$B = C + R$$

第一个方程是说，货币供给是通货与活期存款之和。第二个方程是说，基础货币是通货与银行准备金之和。为了解出作为模型中三个外生变量（B、rr 和 cr）的函数的货币供给，我们用第一个方程除以第二个方程，得到

$$\frac{M}{B} = \frac{C + D}{C + R}$$

然后，我们把方程右边表达式的分子和分母同时除以 D：

$$\frac{M}{B} = \frac{\frac{C}{D} + 1}{\frac{C}{D} + \frac{R}{D}}$$

注意 C/D 是通货存款比 cr，R/D 是存款准备金率 rr。进行这些替代，并把 B 从等式的左边移到右边，我们得到

$$M = \frac{cr + 1}{cr + rr} \times B$$

这个方程说明了货币供给是如何取决于模型中的三个外生变量的。

现在我们可以看到，货币供给与基础货币是成比例的。比例因子 $(cr + 1)/(cr + rr)$ 用 m 来表示，称为**货币乘数**（money multiplier）。我们可以写出

$$M = m \times B$$

每 1 美元基础货币产生 m 美元货币。由于基础货币对货币供给有乘数效应，所以，基础货币有时被称为**高能货币**（high-powered money）。

下面是一个数字例子。假定基础货币 B 是 8 000 亿美元，存款准备金率 rr 是 0.1，而通货存款比是 0.8。在这种情况下，货币乘数是

$$m = \frac{0.8 + 1}{0.8 + 0.1} = 2.0$$

货币供给是

$$M = 2.0 \times 8\,000 \text{ 亿美元} = 16\,000 \text{ 亿美元}$$

每 1 美元基础货币产生 2 美元货币，因此，总的货币供给是 16 000 亿美元。

现在我们可以看出三个外生变量（基础货币、存款准备金率和通货存款比）的变动如何引起货币供给变动。

1. 货币供给与基础货币是成比例的。因此，基础货币的增加引起货币供给按同样的百分比增加。

2. 存款准备金率越低，银行发放的贷款就越多，银行从每 1 美元准备金中创造

出来的货币也就越多。因此，存款准备金率的下降提高了货币乘数，增加了货币供给。

3. 通货存款比越低，公众作为通货持有的基础美元就越少，银行作为准备金持有的基础美元也就越多，银行能够创造的货币也就越多。因此，通货存款比的下降提高了货币乘数，增加了货币供给。

记住这个模型，我们就可以讨论美联储影响货币供给的方式了。

货币政策工具

尽管做出美联储直接控制货币供给这一简化的假设常常是适当的，但实际上美联储是通过多种工具间接地控制货币供给的。这些工具可以被分成两大类：一类影响基础货币，另一类影响存款准备金率从而影响货币乘数。

美联储如何改变基础货币？正如我们前面讨论的，公开市场操作是指美联储对政府债券的买卖。当美联储从公众手中购买债券时，它为债券支付的美元就增加了基础货币，从而增加了货币供给。当美联储向公众出售债券时，它收到的美元就减少了基础货币，从而减少了货币供给。公开市场操作是美联储传统上最经常使用的政策工具（尽管近些年里，一些其他工具起的作用更大了）。

美联储也通过将储备金借给银行来改变基础货币。当银行认为它们手头没有充足的准备金时，它们就从美联储借款，以满足银行监管机构、应对储户提款、发放新贷款或满足其他业务经营要求。当美联储贷款给那些难以从其他地方获得资金的银行时，我们就说它扮演了最后贷款者（lender of last resort）的角色。

银行可以通过多种方式从美联储借款。传统上，银行在美联储的所谓贴现窗口（discount window）借款。**贴现率**（discount rate）是美联储在这些贷款上收取的利率。贴现率越低，所借的准备金越便宜，银行在美联储贴现窗口所借的资金就越多。因此，贴现率的下降增加了基础货币和货币供给。

2008—2009 年金融危机期间，陷入困境的银行不愿意从贴现窗口借款，因为它们担心这么做将向公众传达出自身疲弱的信号。作为对此的反应，美联储设立了几种新机制，以便银行从它那里借款。例如，在短期标售工具（Term Auction Facility）下，美联储设定它要贷给银行的资金数量，然后，符合条件的银行为借入这些资金而竞标。符合条件的银行中出价最高者，也就是拥有可接受的抵押品并且愿意支付的利率最高的银行，获得贷款。在贴现窗口，美联储设定贷款的价格，银行决定借款的数量；与此不同，在短期标售工具下，美联储设定借款数量，银行间的竞争性投标过程决定价格。最后一次短期标售工具拍卖发生在 2010 年，但是这一政策表明，美联储有多种方式改变基础货币和货币供给。

美联储如何改变存款准备金率？正如我们的货币供给模型所示，货币乘数在基础货币和货币供给之间建立了联系。货币乘数取决于存款准备金率，而存款准备金率又受到美联储的多种政策工具的影响。

法定准备金率（reserve requirements）是美联储施加给银行的最低存款准备金率。法定准备金率的上升往往会提高存款准备金率，从而降低货币乘数和货币供给。可是，银行可能持有**超额准备金**（excess reserves），即高于最低要求的准备金。法定准备金率的变动在历史上是美联储的政策工具中使用频率最低的。2020年3月，美联储完全取消了法定准备金率要求。

2008年10月，美联储开始支付**准备金利息**（interest on reserves）。也就是说，当一家银行以在美联储存款的形式持有准备金时，美联储就开始为这些存款向该银行支付利息。这一变化给美联储提供了又一种影响经济的工具。准备金利率越高，银行将选择持有的准备金就越多。因此，准备金利率的上升将倾向于提高存款准备金率、降低货币乘数和货币供给。对准备金支付的利率可以说是近些年里最重要的货币政策工具。

案例研究

量化宽松与基础货币的激增

图4-1显示了1960—2020年的基础货币。你可以看到，2007年后发生了非同寻常的事情。1960—2007年，基础货币随时间的推移逐渐增加。但是，在之后的2007—2014年，基础货币急剧增加，仅仅几年的时间内就增加了约4倍。

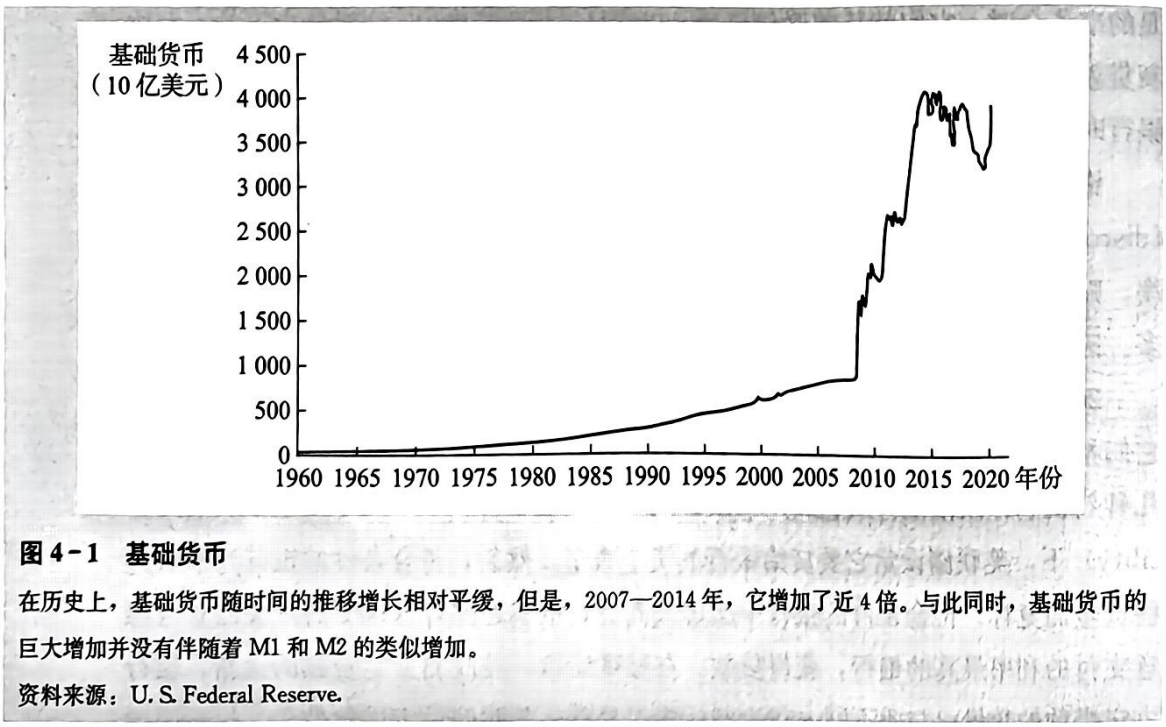


图4-1 基础货币

在历史上，基础货币随时间的推移增长相对平缓，但是，2007—2014年，它增加了近4倍。与此同时，基础货币的巨大增加并没有伴随着M1和M2的类似增加。

资料来源：U. S. Federal Reserve.

基础货币的这一巨大增加归因于美联储在金融危机和经济低迷时期采取的行动。在金融市场陷入动荡时，美联储史无前例地积极应对。起初，它购买大量的抵押贷款担保证券。它的目标是恢复抵押贷款市场的秩序，以便那些想购买自住房的人能够借款。后来，美联储实施了一项购买长期政府债券以推高其价格和降低长期利率的政策。这一政策被称为量化宽松（quantitative easing），它是一种公开市场操作。但是，美联储并不是像其通常在公开市场操

作中那样购买短期国库券，而是购买更长期的和风险更高的证券。这些公开市场购买导致了基础货币的大幅增加。

但是，基础货币的巨大增加并没有导致更广泛的货币供给指标的类似增加。尽管基础货币在2007—2014年增加了约400%，但M1只增加了100%，M2只增加了55%。这些数字表明，伴随着基础货币的巨大增加的是货币乘数的大幅下降。为什么货币乘数会下降呢？

本章前面介绍的货币供给模型表明，货币乘数的一个关键决定因素是存款准备金率 rr。从2007年到2014年，存款准备金率大幅增加了，这是因为银行选择持有大量的超额准备金。也就是说，银行把许多可用资金作为准备金，而不是发放贷款。（超额准备金从2007年的约15亿美元上升到2014年的约2.5万亿美元。）这个决策阻碍了部分准备金银行制度下正常的货币创造过程。

为什么银行选择持有如此多超额准备金呢？部分原因是银行之前发放了导致这次金融危机的许多坏贷款；当这一事实变得很清楚时，银行家尽力收紧其信用标准，只给他们相信具有还款能力的人发放贷款。此外，利率下降到了如此低的水平，以致发放贷款不像过去那样有利可图。银行把它们的金融资源作为超额准备金并没有带来多大损失。

尽管基础货币的扩张并没有导致货币供给的类似扩张，但是，一些评论家担心仍有这种可能性。他们认为，随着经济从低迷中复苏和利率上升到正常水平，银行可能通过发放贷款来减少它们持有的超额准备金。货币供给将开始增长，其增速可能太快了。

然而，美联储的政策制定者意识到了这个潜在的问题并准备进行处理。从2015年到2017年，美联储将它支付的准备金利率从0.25%提高到了1.50%。更高的准备金利率使得持有准备金对银行变得更有利可图，从而抑制了银行放贷和将货币乘数维持在低水平。[①]

货币控制中的问题

美联储有相当大的影响货币供给的能力，但它并不能完美地控制货币供给。银行在如何经营上的斟酌处置和家庭关于个人财务的决策能够导致货币供给以美联储预期不到的方式变动。例如，如果银行选择持有更多的超额准备金，那么，存款准备金率就会增加，货币供给就会下降。类似地，如果家庭决定将更多货币以通货的形式持有，那么，通货存款比就会增加，货币供给就会下降。因此，货币供给有时以美联储不希望出现的方式变动。

案例研究

20世纪30年代的银行倒闭与货币供给

1929年8月—1933年3月间，货币供给下降了28%。正如我们在第13章中将要讨论

① 要想阅读更多关于量化宽松的材料，参见 Arvind Krishnamurthy and Annette Vissing-Jorgensen, "The Ins and Outs of LSAPs," Economic Policy Symposium, Jackson Hole, Wyoming, Federal Reserve Bank of Kansas, 2013.

的，一些经济学家相信，货币供给的这一大幅度下降是20世纪30年代的大萧条的主要原因，在大萧条期间，失业达到史无前例的水平，价格猛跌，经济普遍十分艰难。根据这个假说，有人会问：为什么货币供给会如此大幅下降？

表4-2显示了1929年和1933年决定货币供给的三个变量——基础货币、存款准备金率和通货存款比。你可以看到，货币供给的下降并不能归因于基础货币的下降：实际上，在这一时期，基础货币上升了18%。相反，货币供给下降是由于货币乘数下降了38%。货币乘数的下降是因为通货存款比和存款准备金率都大幅度上升了。

表4-2　　货币供给及其决定因素：1929年与1933年

	1929年8月	1933年3月
货币供给	**26.5**	**19.0**
通货	3.9	5.5
活期存款	22.6	13.5
基础货币	**7.1**	**8.4**
通货	3.9	5.5
准备金	3.2	2.9
货币乘数	**3.7**	**2.3**
存款准备金率	0.14	0.21
通货存款比	0.17	0.41

资料来源：Milton Friedman and Anna Schwartz, *A Monetary History of the United States, 1867—1960* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1963), Appendix A.

大多数经济学家把货币乘数的下降归因于20世纪30年代早期银行的大量倒闭。1930—1933年，9 000多家银行中止营业，其中有许多拖欠储户的款项。通过改变储户和银行家的行为，银行倒闭引起了货币供给的下降。

通过降低公众对银行体系的信心，银行倒闭提高了通货存款比。人们担心银行倒闭会持续下去，他们开始把通货看作一种比活期存款更合意的货币形式。当他们提取自己的存款时，他们就消耗了银行的准备金。当银行通过减少未清偿的贷款余额来对准备金减少做出反应时，货币创造过程就反转了。

此外，通过使银行家更为谨慎，银行倒闭提高了存款准备金率。在看到许多银行遭到挤兑之后，银行家对只持有少量准备金的经营状况感到担忧。因此，他们把准备金的持有量提高到远高于法定最低水平。正如家庭通过持有更多的通货（相对于存款而言，即更大的通货存款比）来应对银行危机一样，银行家的反应是持有更多的准备金（相对于贷款而言，即更高的存款准备金率）。这些变动共同导致了货币乘数的大幅度下降。

尽管货币供给下降的原因容易解释，但要决定是否应该归罪于美联储却更为困难。有人可能认为，基础货币并没有减少，因此不应该归罪于美联储。美联储这个时期的政策的批评家提出了两个反驳这一观点的论据。第一，批评家认为，当银行在挤兑期间需要现金的时候，美联储本来应该通过作为最后贷款者在防止银行倒闭中扮演更积极的角色。这么做本来会有助于维持对银行体系的信心和防止货币乘数的大幅度下降。第二，他们指出，美联储本

来可以通过更多地增加基础货币来对货币乘数的下降做出反应。这些行为中的任何一种都可能阻止货币供给如此大幅度下降，这又可能会降低大萧条的严重程度。

自20世纪30年代以来，许多政策已经被制定出来并付诸实施，它们使得现在不大可能出现货币供给如此大幅度的突然下降。最重要的是，联邦存款保险制度在银行倒闭时保护了储户。设计这一政策的目的是维持公众对银行体系的信心，从而防止通货存款比的大幅度波动。存款保险是有成本的：例如，在20世纪80年代末和90年代初，为了紧急救援许多无偿还能力的储蓄与贷款机构，联邦政府花费甚多。但存款保险有助于稳定银行体系和货币供给。这也是联邦存款保险公司在2008—2009年金融危机期间把每个储户的存款保险金额从100 000美元提高到250 000美元的原因。

4.4 结论

你现在应该理解什么是货币和中央银行如何影响货币供给了。然而，尽管这一成就有价值，但它仅仅是理解货币政策的第一步。下一步，也是更有趣的一步，是理解货币供给的变动如何影响经济。我们在下一章开始研究这个问题。当我们考察货币政策的效果时，我们开始理解中央银行家为了改善经济的运行能做什么和（同样重要的是）不能做什么。但是，需要预先告知的是，你将不得不等到本书的最后才会看到这个谜的所有部分各就其位。

快速测验

1. 以下哪项不是货币供给的一部分？

A. 你口袋里的硬币

B. 你钱包里的纸币

C. 你的退休金账户上的余额

D. 你的支票账户上的资金

2. 在部分准备金银行制度中，银行放贷增加了_____。

A. 基础货币　　B. 货币供给

C. 超额准备金　　D. 经济体的净值

3. 如果中央银行想增加货币供给，它可以在公开市场操作中_____债券，或者_____准备金要求。

A. 买入，增加　　B. 买入，降低

C. 卖出，增加　　D. 卖出，降低

4. 如果美联储降低它支付给准备金的利率，它将_____货币乘数，_____货币供给。

A. 增加，增加　　B. 增加，减少

C. 减少，增加　　D. 减少，减少

5. 由于杠杆的存在，某银行资产价值下降5%将导致该银行_____价值下降_____5%。

A. 资本，超过　　B. 资本，低于

C. 存款，超过　　D. 存款，低于

6. 假定交易技术的变革减少了人们想持有的通货相对于活期存款的数量。如果美联储什么都不做，那么，货币供给将_____。但是，美联储可以通过在公开市场操作中_____债券来维持货币供给不变。

A. 增加，买入　　B. 增加，卖出

C. 减少，买入　　D. 减少，卖出

内容提要

1. 货币是用于交易的资产存量。它可以用作价值储藏手段、计价单位和交换媒介。不同种类的资产被用作货币：商品货币体系使用具有内在价值的资产，而法定货币体系使用仅有货币职能的资产。在现代经济中，中央银行（如美联储）负责控制货币供给。

2. 部分准备金银行制度体系创造货币，因为每一美元准备金可产生超过一美元的活期存款。

3. 要开办一家银行，银行所有者必须贡献自己的部分金融资源作为银行资本。可是，由于银行采用杠杆，银行资产价值的变动对银行资本的价值有成比例地更大的影响。银行监管机构要求银行持有足够的资本来保证储户得到偿付。

4. 货币供给取决于基础货币、存款准备金率以及通货存款比。基础货币的增加引起货币供给成比例的增加。存款准备金率或通货存款比的下降提高了货币乘数，从而增加了货币供给。

5. 美联储要么通过改变基础货币要么通过改变存款准备金率从而改变货币乘数来影响货币供给。它可以通过公开市场操作或向银行发放贷款来改变基础货币。它可以通过改变法定准备金率或改变它付给银行持有的准备金的利率来影响存款准备金率。

关键概念

货币	价值储藏手段	资产负债表	部分准备金银行制度
计价单位	交换媒介	金融中介化	银行资本
法定货币	商品货币	杠杆	资本要求
金本位制	货币供给	基础货币	存款准备金率
货币政策	中央银行	通货存款比	货币乘数
联邦储备系统	公开市场操作	高能货币	贴现率
通货	活期存款	法定准备金率	超额准备金
准备金	百分之百准备金银行制度	准备金利息	

复习题

1. 描述货币的职能。

2. 什么是法定货币？什么是商品货币？

3. 什么是公开市场操作？它们如何影响货币供给？

4. 解释银行如何创造货币。

5. 美联储影响货币供给的方式有哪些？

6. 为什么银行危机可能导致货币供给的减少？

问题与应用

1. 货币的三种职能是什么？下列物品能满足哪些职能？不能满足哪些职能？

a. 信用卡。

b. 伦勃朗的油画作品。

c. 星巴克礼品卡。

2. 解释以下每一事件如何影响基础货币、货币乘数和货币供给。

a. 美联储在公开市场操作中购买债券。

b. 美联储提高它对银行持有的准备金支付的利率。

c. 美联储减少它通过短期标售工具向银行提供的贷款。

d. 关于电脑病毒对 ATM 的攻击的谣言增加了人们持有的通货（而不是活期存款）的数量。

e. 美联储驾驶直升机在纽约市第五大道空投新发行的面值 100 美元的钞票。

3. 某个经济的基础货币为 1 000 张面值 1 美元的钞票。计算情形 a 至 d 的货币供给，然后回答问题 e。

a. 所有货币都作为通货持有。

b. 所有货币都作为活期存款持有。银行持有 100%的存款作为准备金。

c. 所有货币都作为活期存款持有。银行持有 20%的存款作为准备金。

d. 人们持有相同数量的通货和活期存款。银行持有 20%的存款作为准备金。

e. 中央银行想将货币供给增加 10%。在以上四种情形中的每一种，它应该增加多少基础货币？

4. （Work It Out）在 Wiknam 国，人们持有 1 000 美元通货和 4 000 美元活期存款。所有的活期存款都存在威克银行，这是该国唯一的银行。存款准备金率为 0.25。

a. 货币供给、基础货币和货币乘数各为多少？

b. 假设威克银行是一家简单的银行：它吸收存款，发放贷款，没有资本。画出该银行的资产负债表。该银行未清偿的贷款的价值是多少？

c. Wiknam 国的中央银行想将货币供给增加 10%。它在公开市场操作中应该购买还是出售政府债券？假设货币乘数不变，计算中央银行需要进行交易的规模（用美元表示）。

5. （Work It Out）在 Panicia 这个经济中，基础货币为 1 000 美元。人们以通货的形式持有 1/3 的货币（从而 2/3 的货币作为银行存款持有）。银行持有 1/3 的存款作为准备金。

a. 存款准备金率、通货存款比、货币乘数和货币供给各为多少？

b. 有一天，人们开始对银行体系感到担心，于是，现在人们想以通货的形式持有一半的货币。如果中央银行不采取任何措施，新的货币供给是多少？

c. 面对这一恐慌，如果中央银行想实施公开市场操作来将货币供给维持在原来的水平，它购买还是出售政府债券？计算中央银行需要进行交易的规模（用美元表示）。

6. 正如本章的一个案例研究所讨论的，因为通货存款比和存款准备金率都上升了，1929—1933 年货币供给出现了下降。运用货币供给模型和表 4-2 中的数据回答以下有关这一时期的假设性问题。

a. 如果通货存款比上升，但存款准备金率保持不变，货币供给会发生什么变动？

b. 如果存款准备金率上升，但通货存款比保持不变，货币供给会发生什么变动？

c. 这两种变动中哪一种要更多地对货币供给的下降负责？

7. 为了增加税收收入，美国政府在 1932 年对根据银行账户存款签发支票征收 2 美分的税收。（按今天的美元计，这一税收相当于每张支票大约 40 美分。）

a. 你认为这一支票税如何影响通货存款比？请解释。

b. 使用部分准备金银行制度下的货币供给模型讨论这一税收如何影响货币供给。

c. 许多经济学家认为，货币供给的下降对 20 世纪 30 年代大萧条的严重性负有部分责任。从这个视角来看，在大萧条中期征收这一支票税是一项好政策吗？

8. 给出一个杠杆率为 20 的银行资产负债表的例子。如果银行资产价值上升 2%，那么这家银行的所有者权益的价值会如何变化？若要使该银行

的资本减少到零，银行资产价值要有多大的下降？

9.（Work It Out）吉米·保罗·米勒开办了自己的银行，取名 JPM（其姓名首字母）。作为银行所有者，吉米投入了 2 000 美元自己的钱。然后，JPM 从吉米的叔叔那里借了 4 000 美元长期贷款，从其邻居那里吸纳了 14 000 美元活期存款，购买了 7 000 美元美国国库券，将 10 000 美元借给本地企业用于新投资，剩下的银行资产被作为准备金存在美联储。

a. 画出 JPM 的资产负债表。该银行的杠杆率是多少？

b. 一场经济低迷导致 5%的本地企业宣布破产和拖欠贷款。画出 JPM 的新资产负债表。JPM 的资产价值下降了多少百分比？资本下降了多少百分比？

对于标有 Work It Out 的题目，网上有答案并且给出了类似题目的在线指导。为了得到这些答案以及其他学习资源，请访问 Achieve for Macroeconomics，11e：https://achieve.macmillanlearning.com。

快速测验答案

1. C　2. B　3. B　4. A　5. A　6. B

第5章 通货膨胀：起因、影响和社会成本

据说，列宁宣称，摧毁资本主义体系的最好方法是使其货币贬值……列宁无疑是正确的。没有什么手段能比使一个社会的货币贬值更微妙地、更可靠地颠覆现有的社会基础了。这个过程用到了所有经济规律的隐蔽力量来破坏现有的社会基础，而且是以一种不到百万分之一的人能觉察到的方式在进行。

——约翰·梅纳德·凯恩斯

从1970年到2020年，一份《纽约时报》（*New York Times*，日报）的价格从15美分上升到了3美元，一打鸡蛋的价格从60美分上升到了1.60美元，一栋独户住房的中位价格从23 500美元上升到了327 100美元，从事生产的工人的平均工资从每小时3.40美元上升到了24美元。这种价格水平的总体上升称为**通货膨胀**（inflation），这正是本章的主题。

通货膨胀率——价格总体水平的百分比变动——在不同时期和不同国家差异很大。在美国，根据消费者价格指数，20世纪60年代价格平均每年上升2.3%，70年代平均每年上升7.1%，80年代平均每年上升5.6%，90年代平均每年上升3.0%，2000—2019年期间则是平均每年上升2.1%。可是，即使在美国通货膨胀问题严重的20世纪70年代，与其他国家时不时就要经历的异常高的通货膨胀，即所谓的**恶性通货膨胀**（hyperinflation）相比，美国的通货膨胀问题就算不上什么了。恶性通货膨胀的一个经典例子是1923年的德国，当时价格平均每月上升500%。类似的恶性通货膨胀也笼罩着2008年的津巴布韦和2017年的委内瑞拉，2020年在津巴布韦又再次出现。

在本章中我们考察关于通货膨胀的起因、影响和社会成本的古典理论。在假设价格具有弹性的意义上，这种理论是“古典”的。正如我们在第1章中最早讨论的一样，大多数经济学家认为这个假设描述了长期中的经济行为。与此相对照，许多价格被认为在短期内是有黏性的，从第11章开始，我们要把这个事实纳入我们的

分析。就现在而言，我们忽略短期价格黏性。正如我们将要看到的，古典通货膨胀理论不仅提供了一个对长期的良好描述，而且为我们以后将要进行的短期分析提供了一个有用的基础。

导致通货膨胀的“经济规律的隐蔽力量”并不像本章开篇所引用的凯恩斯的那段话中所说的那么神秘。通货膨胀只不过是平均价格水平的上升，而价格是货币交换产品或服务的费用。为了理解通货膨胀，我们必须理解货币——什么是货币，什么影响货币的供给和需求，以及货币对经济有什么影响。在上一章中，我们介绍了经济学家所使用的“货币”概念，讨论了在大多数现代经济中政府设立的中央银行如何控制公众手中的货币量。本章的5.1节说明，货币量决定了价格水平，货币量增长率决定了通货膨胀率。

通货膨胀又对经济有许多影响。5.2节讨论政府通过发行货币能得到的收益，有时候这被称为通货膨胀税（inflation tax）。5.3节考察通货膨胀如何影响名义利率。5.4节讨论名义利率如何影响人们希望持有的货币量，从而影响价格水平。

在分析了通货膨胀的原因和影响之后，在5.5节中，我们讨论一个也许是有关通货膨胀的最重要的问题：通货膨胀是一个重要的社会问题吗？也就是说，通货膨胀会像本章开篇的引语所表明的那样“破坏现有的社会基础”吗？

最后，在5.6节中，我们讨论恶性通货膨胀这种引人注目的情形。恶性通货膨胀之所以激发人们的研究兴趣，是因为它们清楚地说明了通货膨胀的起因、影响和成本。正如地震学家通过研究地震获得了许多关于板块构造的知识一样，经济学家也通过研究恶性通货膨胀如何开始和结束获得了许多关于货币和价格的知识。

5.1 货币数量论

在第4章，我们定义了什么是货币，知道了经济中可用的货币量被称为货币供给。我们还看到了货币供给是如何由银行系统和中央银行的政策共同决定的。有了这一基础后，我们现在可以开始考察货币政策的宏观经济影响了。为此，我们需要一个告诉我们货币量如何与价格和收入等其他经济变量相关的理论。我们本节要建立的理论称为货币数量论（quantity theory of money）。该理论植根于早期货币理论家的研究，其中包括哲学家和经济学家大卫·休谟（David Hume，1711—1776）。它现在仍然是有关货币在长期如何影响经济的最重要的解释。

交易与数量方程

如果你听到一个经济学家使用“供给”这个词，你可以确信不久他就会说到“需求”这个词了。确实，在充分探究了货币供给之后，我们现在聚焦于货币需求。

货币数量论的起点是人们为了购买产品与服务而持有货币这一见解。他们为进行这样的交易所需要的货币越多，他们持有的货币就越多。因此，经济中的货币量

与交易中交换的美元量相关。

交易与货币之间的关系可以表示为如下方程，称为**数量方程**（quantity equation）：

$$\text{货币} \times \text{货币流通速度} = \text{价格} \times \text{交易}$$

$$M \times V = P \times T$$

让我们逐一考察这个方程中的四个变量。

数量方程的右边告诉我们的是关于交易的情况。T 代表某一时期（比如说一年）的交易总数。换言之，T 是在一年中用产品或服务交换货币的次数。P 是一次典型交易的价格——交换的美元数量。一次交易的价格和交易次数的乘积 PT 等于一年中交换的美元量。

数量方程的左边告诉我们的是关于用于交易的货币的情况。M 是货币量。V 称为**货币的交易流通速度**（transactions velocity of money），它衡量货币在经济中流通的速度。换言之，货币流通速度告诉我们，在一个给定的时期一张美元钞票转手的次数。

例如，假定在某一年中以每块 2 美元的价格出售了 50 块面包。那么，T 等于每年 50 块面包，P 等于每块面包 2 美元。交换的货币总量为

$$PT = 2 \text{ 美元 / 块} \times 50 \text{ 块 / 年} = 100 \text{ 美元 / 年}$$

数量方程的右边等于每年 100 美元，它是所有交易的美元价值。

进一步假定经济中的货币量是 20 美元。重新整理数量方程，我们可以计算出货币流通速度是

$$V = PT/M = (100 \text{ 美元 / 年})/(20 \text{ 美元}) = 5 \text{ 次 / 年}$$

也就是说，若要用 20 美元货币每年做 100 美元的交易，每一美元必须每年转手 5 次。

数量方程是一个恒等式（identity）：四个变量的定义确保了这个恒等式的正确。这种类型的方程之所以有用，是因为它表明如果一个变量变动了，那么为了保持等式成立，一个或更多个其他变量也要变动。例如，如果货币量增加而货币流通速度不变，那么，要么价格要么交易次数必须上升。

从交易到收入

当研究货币在经济中的作用时，经济学家通常采用与刚才介绍的数量方程略有不同的方程。第一个方程的问题是交易次数难以衡量。为了解决这个问题，交易次数 T 被替换为经济中的总产出 Y。

交易与产出是相关的，因为经济生产得越多，买卖交易的产品也就越多。但是，它们并不相同。例如，当一个人把一辆二手车卖给另一个人时，他们用货币进行交易，然而二手车并不是现期产出的一部分。不过，交易的美元价值大体上与产

出的美元价值成比例。

如果Y代表产出量，P代表一单位产出的价格，那么，产出的美元价值是PY。我们在第2章讨论国民收入核算时遇到过这些变量的衡量指标：Y是实际GDP，P是GDP平减指数，PY是名义GDP。数量方程变为

$$\text{货币} \times \text{货币流通速度} = \text{价格} \times \text{产出}$$

$$M \times V = P \times Y$$

由于Y也是总收入，这个形式的数量方程中的V被称为**货币的收入流通速度**（income velocity of money）。货币的收入流通速度告诉我们，在一个给定时期一张美元钞票进入某个人收入的次数。这个形式的数量方程是最常见的，它也是我们从现在起使用的形式。

货币需求函数和数量方程

当我们分析货币如何影响经济时，把货币量表示成它可以购买的产品与服务的数量常常是有帮助的。这个量，即M/P，称为**实际货币余额**（real money balances）。

实际货币余额衡量货币存量的购买力。例如，考虑一个只生产面包的经济。如果货币量是20美元，而一块面包的价格是2美元，那么，实际货币余额是10块面包。也就是说，按现期价格，经济中的货币存量能购买10块面包。

货币需求函数（money demand function）是一个表明人们希望持有的实际货币余额数量的决定因素的方程。以下是一个简单的货币需求函数：

$$(M/P)^d = kY$$

式中，k为常数，它告诉我们对于每一美元的收入，人们想要持有的货币是多少。这个方程说明，实际货币余额需求量与实际收入成比例。

货币需求函数类似于产品的需求函数，只不过这里的“产品”是持有实际货币余额的方便性。正如拥有一辆汽车使一个人出行更容易一样，持有货币使进行交易更容易。因此，正如更高的收入导致更大的汽车需求一样，更高的收入也导致更高的实际货币余额需求。

这个货币需求函数提供了看待数量方程的另一种方式。为了理解这一点，给货币需求函数加上一个条件：实际货币余额需求$(M/P)^d$必须等于供给M/P。因此，

$$M/P = kY$$

简单整理各项后，这个方程变为

$$M(1/k) = PY$$

上式也可以写为

$$MV = PY$$

式中，$V=1/k$。这几步简单的数学过程显示了货币需求与货币流通速度之间的联系。当人们想对每一美元的收入持有大量货币时（即k大时），货币转手就不频繁

(V小)。相反，当人们只想持有少量货币时（k小），货币转手就频繁（V大）。换言之，货币需求参数k和货币流通速度V是同一枚硬币的两面。

货币流通速度不变的假设

数量方程可以被看成一个定义：它把货币流通速度V定义为名义GDP（即PY）与货币量M的比率。但是，如果我们再增加一个假设：货币流通速度不变，那么，数量方程就成为关于货币的影响的一个有用的理论，称为**货币数量论**(quantity theory of money)。

和经济学中的许多其他假设一样，货币流通速度不变的假设是一种简化。如果货币需求函数变动，货币流通速度确实在变动。例如，当引入自动取款机时，人们可以减少他们平均的货币持有量，这就意味着货币需求参数k的下降和货币流通速度V的上升。然而，经验表明，假设货币流通速度不变常常是有用的。因此，让我们假设货币流通速度不变，看一看这个假设在货币供给对经济的影响方面意味着什么。

一旦我们加入货币流通速度不变的假设，数量方程就可以看作是一个关于名义GDP的决定因素的理论。数量方程告诉我们：

$$M\bar{V} = PY$$

式中，V上的小横线意味着货币流通速度是固定的。因此，货币数量（M）的变动必定引起名义GDP（PY）的同比例变动。也就是说，如果货币流通速度是固定的，那么，货币量决定了经济中产出的美元价值。

货币、价格和通货膨胀

现在我们有了一个理论来解释什么决定了经济的价格水平。这个理论有三个组成部分：

1. 生产要素和生产函数决定产出Y。我们从第3章中借用了这个结论。

2. 中央银行设定的货币供给M决定产出的名义价值PY。这个结论来自数量方程和货币流通速度不变的假设。

3. 价格水平P是产出的名义价值PY与产出Y的比率。

换言之，经济的生产能力决定实际GDP，货币量决定名义GDP，GDP平减指数是名义GDP与实际GDP的比率。

这一理论解释了当中央银行改变货币供给时会发生什么。由于货币流通速度V是不变的，所以，货币供给M的任何变动都必定引起产出的名义价值PY的同比例变动。由于生产要素和生产函数已经决定了产出Y，所以，产出的名义价值PY只有在价格水平P变动时才会调整。因此，货币数量论意味着，价格水平与货币供给成比例。

由于通货膨胀率是价格水平的百分比变动，所以，这个价格水平的理论也是一

个通货膨胀率的理论。用百分比变动的形式表示的数量方程为

$$\%\Delta M+\%\Delta V=\%\Delta P+\%\Delta Y$$

逐一考虑这四项。第一，货币量 M 的百分比变动（$\%\Delta M$）由中央银行控制。第二，货币流通速度 V 的百分比变动（$\%\Delta V$）反映货币需求的移动；我们已经假设货币流通速度是不变的，所以，$\%\Delta V=0$。第三，价格水平 P 的百分比变动（$\%\Delta P$）是通货膨胀率，它是我们要解释的变量。第四，产出 Y 的百分比变动（$\%\Delta Y$）取决于生产要素的增长和技术进步。就我们现在的目的而言，我们把产出 Y 的百分比变动视为给定。这一分析告诉我们（除了一个取决于产出的外生增长的常数外），货币供给的增长决定了通货膨胀率。

因此，货币数量论说明，控制货币供给的中央银行能够最终控制通货膨胀率。如果中央银行保持货币供给稳定，价格水平也将稳定。如果中央银行迅速增加货币供给，价格水平将迅速上升。

案例研究

通货膨胀与货币增长

“通货膨胀时时处处都是一种货币现象。”1976 年诺贝尔经济学奖得主、著名的经济学家米尔顿·弗里德曼这样写道。货币数量论使得我们同意，货币量的增长是通货膨胀率的主要决定因素。不过，弗里德曼的观点是经验性的，而非理论性的。为了评价他的观点并判断我们理论的有用性，我们需要看一看货币与价格的数据（见图 5-1）。

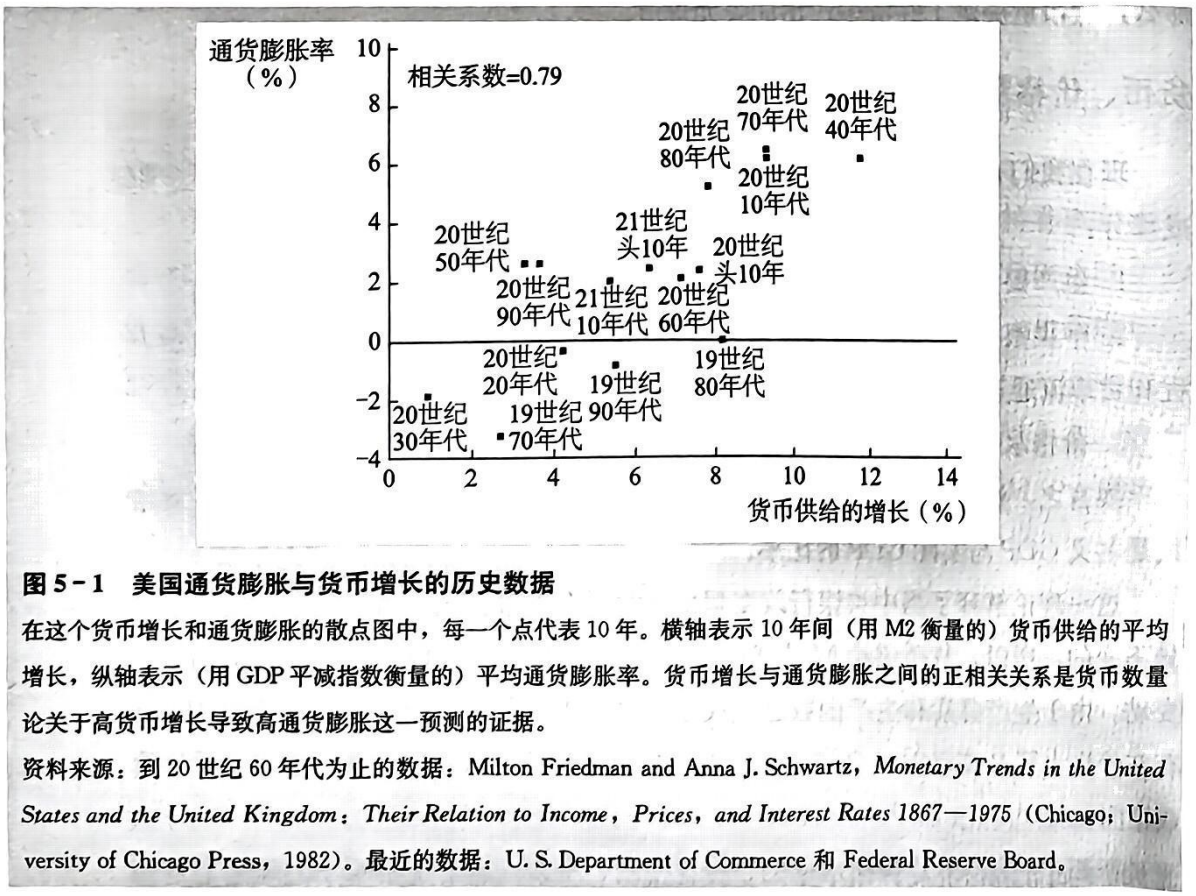


图 5-1 美国通货膨胀与货币增长的历史数据

在这个货币增长和通货膨胀的散点图中，每一个点代表 10 年。横轴表示 10 年间（用 M2 衡量的）货币供给的平均增长，纵轴表示（用 GDP 平减指数衡量的）平均通货膨胀率。货币增长与通货膨胀之间的正相关关系是货币数量论关于高货币增长导致高通货膨胀这一预测的证据。

资料来源：到 20 世纪 60 年代为止的数据：Milton Friedman and Anna J. Schwartz, *Monetary Trends in the United States and the United Kingdom: Their Relation to Income, Prices, and Interest Rates 1867—1975* (Chicago: University of Chicago Press, 1982)。最近的数据：U. S. Department of Commerce 和 Federal Reserve Board。

弗里德曼和他的合作者、经济学家安娜·施瓦茨（Anna Schwartz）写了两本关于货币史的专著，这些专著记载了过去一个世纪以来货币量变动的来源与影响。[①] 图5-1使用了他们的数据和更近的几个年代（10年）的数据，绘出了美国自19世纪70年代以来每10年的平均货币增长率和平均通货膨胀率。这些数据证实了货币数量论所阐述的通货膨胀与货币量增长之间的联系。高货币增长的年代（例如20世纪70年代）往往有高通货膨胀，低货币增长的年代（例如20世纪30年代）往往有低通货膨胀。

正如你也许已经在统计课程中学到的，两个变量间的关系可以用相关系数来衡量。如果两个变量的运动完全同步，那么相关系数为+1；如果不相关，那么相关系数为0；如果它们的运动完全相反，那么相关系数为-1。在图5-1中，相关系数为0.79，表明这两个变量的运动接近。

图5-2使用国际数据考察了同样的问题。它显示了2007—2019年这段时期115个国家的平均通货膨胀率以及平均货币增长率。再一次地，货币增长和通货膨胀之间的联系清楚可见。高货币增长的国家（例如马拉维和苏丹）往往有高通货膨胀，而低货币增长的国家（例如日本和美国）往往有低通货膨胀。本图中通货膨胀率和货币供给增长率之间的相关系数为0.74。

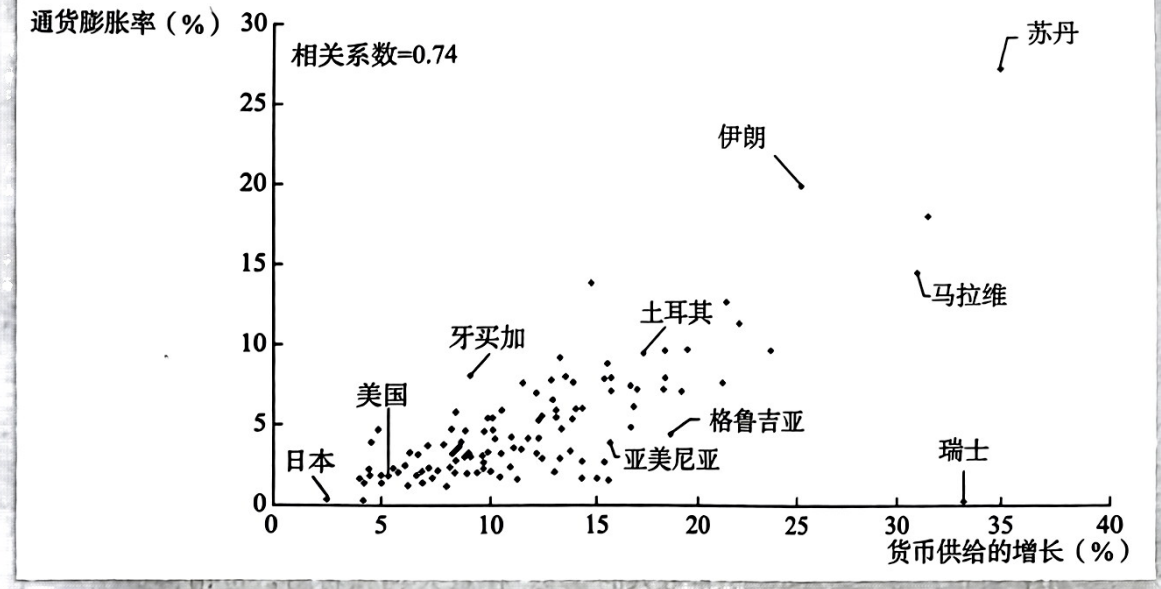


图5-2 通货膨胀与货币增长的国际数据

在这个散点图中，每一点代表一个国家。横轴表示2007—2019年（用一个宽泛的货币总量衡量的）货币供给的平均增长，纵轴表示（用CPI衡量的）平均通货膨胀率。再一次地，两者之间的正相关关系是货币数量论关于高货币增长引起高通货膨胀这一预测的证据。

资料来源：International Monetary Fund.

① Milton Friedman and Anna J. Schwartz, *A Monetary History of the United States, 1867—1960* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1963); Milton Friedman and Anna J. Schwartz, *Monetary Trends in the United States and the United Kingdom: Their Relation to Income, Prices, and Interest Rates, 1867—1975* (Chicago: University of Chicago Press, 1982).

如果我们考察货币增长和通货膨胀的月度数据，而不是10年期的数据，我们就看不出这两个变量之间的联系会有这么密切。这一通货膨胀理论最适用于长期而非短期。当我们在本书第四篇转向经济波动时，我们将考察货币量变动的短期影响。

5.2 货币铸造税：从发行货币得到的收益

到现在为止，我们看到了货币供给增长如何引起通货膨胀。既然有通货膨胀这样的后果，是什么因素使得中央银行大量增加货币供给？这里我们考察对这个问题的一个解答。

让我们从一个无可争辩的事实出发：所有政府都支出货币。这种支出中的一些用于购买产品与服务（例如道路和警察），一些提供转移支付（例如，对穷人和老年人的转移支付）。政府可以用三种方法为其支出融资：第一，它可以通过税收筹集资金，例如，个人和公司所得税；第二，它可以通过出售政府债券向公众借贷；第三，它还可以发行货币。

通过发行货币筹集的收入称为**货币铸造税**（seigniorage）。这个词来自“seigneur”，一个意为“封建领主”的法语词。在中世纪，领主拥有在自己的领地铸造货币的排他性权利。今天创造货币的权利属于中央政府，它是一项收入来源。经济学家常常把发行货币的过程描述为印钞，尽管由于今天的大多数货币是活期存款的电子记录这种形式而不是通货形式，印钞机并非总是必需的。

当政府发行货币为支出融资时，它增加了货币供给。货币供给的增加又引起通货膨胀。发行货币筹集收入就像征收一种通货膨胀税（inflation tax）。

乍一看，通货膨胀或许不像一种税。毕竟没有一个人因为通货膨胀接到税单；政府仅仅是发行它需要的货币。谁支付通货膨胀税呢？答案是持有货币的人。随着价格上升，你口袋里货币的实际价值下降了。因此，当政府发行新货币供自己使用时，它使公众手中原有的货币不那么有价值了。本质上，通货膨胀是对持有的货币征收的税。

通过发行货币筹集到的收益数量在各国之间差别很大。在美国，这一数额很小：货币铸造税通常不到政府收入的3%。在意大利和希腊，货币铸造税常常占到政府收入的10%以上。[①] 在经历恶性通货膨胀的国家里，货币铸造税常常是政府的主要收入来源——确实，发行货币为支出融资的这种需要是恶性通货膨胀的主要原因。

案例研究

为美国革命支付费用

虽然在近来的历史上货币铸造税并不是美国政府收入的主要来源，但两个半世纪以前的

① Stanley Fischer, “Seigniorage and the Case for a National Money,” *Journal of Political Economy* 90 (April 1982): 295-313.

局面非常不一样。从1775年开始，大陆会议需要找到一种方法为革命融资，但它通过税收筹集资金的能力有限。因此，它主要依靠发行法定货币来支付战争的费用。

大陆会议对货币铸造税的依赖一直在增加。1775年新发行的大陆币大约为600万美元。1776年为1 900万美元，1777年为1 300万美元。这一数量在1778年增加到6 300万美元，1779年增加到12 500万美元。

毫不奇怪，货币供给的这种迅速增长引起了巨大的通货膨胀。战争结束时，按大陆美元衡量的黄金价格达到了仅仅几年前的100多倍。大量的大陆币使大陆美元几乎一文不值。这种经历也产生了一种一度流行的说法：人们过去常说某种东西“不值一大陆美元”，意指该物品没有什么实际价值。

当美国赢得独立时，人们对法定货币产生了自然的怀疑。在第一任财政部长亚历山大·汉密尔顿（Alexander Hamilton）的建议下，国会通过了《1792年铸币法案》（the Mint Act of 1792），该法案把黄金和白银作为新的商品货币体系的基础。

5.3 通货膨胀与利率

正如我们最早在第3章中讨论的，利率是最重要的宏观经济变量之一。本质上，利率是联系现在和未来的价格。在这里我们讨论通货膨胀和利率之间的关系。

两种利率：实际利率与名义利率

假定你把你的储蓄存到一个银行账户上，该账户每年支付给你8%的利息。下一年，你提取出你的存款和累积的利息。你比你一年前存款时富了8%吗？

答案取决于“富了”的含义是什么。当然，你比你以前多了8%的美元。但如果价格上升，那么，每一美元买到的东西减少了，你的购买力并没有增加8%。如果这一年的通货膨胀率是5%，那么，你可以买到的产品量只增加了3%。如果通货膨胀率是10%，那么，你的购买力下降了2%。

银行支付的利率是**名义利率**（nominal interest rate），你的购买力的增加是**实际利率**（real interest rate）。如果i代表名义利率，r代表实际利率，而π代表通货膨胀率，那么，这三个变量之间的关系可以写为

$$r = i - \pi$$

实际利率是名义利率和通货膨胀率之差。[①]

① 数学注释：这个把实际利率、名义利率和通货膨胀率联系起来的方程只是一种近似。准确的公式是$(1+r) = (1+i)/(1+\pi)$。如果r、i和π相对较小（比如说，小于每年20%），正文中的近似就有着不错的准确性。

费雪效应

重新整理实际利率方程，我们可以把名义利率表示为实际利率与通货膨胀率之和：

$$i = r + \pi$$

以这种方式写出的方程称为**费雪方程**（Fisher equation），它以经济学家欧文·费雪（Irving Fisher，1867—1947）的名字命名。费雪方程表明名义利率可以由于两个原因而变动：实际利率变动或通货膨胀率变动。

一旦把名义利率分为这两个部分，我们就可以用这个方程来建立一种解释名义利率的理论。第3章说明了实际利率的调整使储蓄与投资平衡。货币数量论说明了货币增长率决定通货膨胀率。费雪方程则告诉我们，把实际利率和通货膨胀率加在一起决定了名义利率。

货币数量论和费雪方程共同告诉我们货币增长如何影响名义利率。根据货币数量论，货币增长率提高1个百分点引起通货膨胀率上升1个百分点。根据费雪方程，通货膨胀率上升1个百分点又引起名义利率上升1个百分点。通货膨胀率和名义利率之间这种一对一的关系称为**费雪效应**（Fisher effect）。

案例研究

通货膨胀与名义利率

费雪效应对解释利率有多大用处呢？为了回答这个问题，我们看看有关通货膨胀率和名义利率的两类数据。

图5-3显示了1954—2019年美国的名义利率和通货膨胀率随着时间的变动。你可以看到，费雪效应很好地解释了这段时期名义利率的波动。当通货膨胀率高时，名义利率一般也高；当通货膨胀率低时，名义利率一般也低。通货膨胀率和名义利率之间的相关系数为0.77。

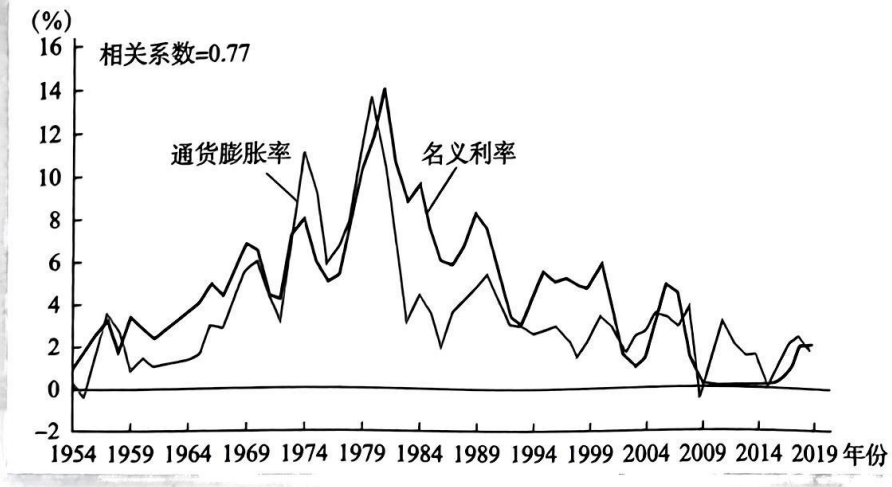


图5-3 随时间变化的通货膨胀率与名义利率

本图绘出了1954年以来美国的（3个月期国债）名义利率和（用CPI衡量的）通货膨胀率。它表明了费雪效应：更高的通货膨胀率导致了更高的名义利率。

资料来源：Federal Reserve.

对各国差异的考察也提供了类似的支持费雪效应的证据。正如图5-4所示，一个国家的通货膨胀率与其名义利率是相关的。通货膨胀率高的国家往往名义利率也高，通货膨胀率低的国家往往名义利率也低。这两个变量之间的相关系数为0.81。

华尔街的投资公司十分了解通货膨胀率与利率之间的联系。由于债券价格与利率反向运动，所以，人们可以通过正确地预测利率变动的方向而致富。为了预测利率的变动，许多华尔街公司都雇用美联储观察员来监控货币政策和有关通货膨胀的新闻。

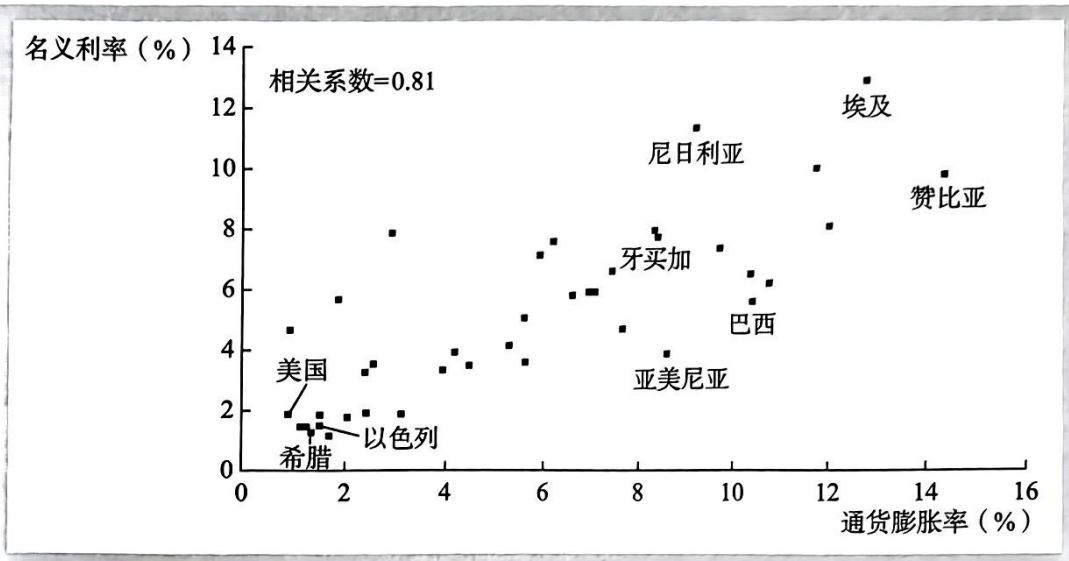


图5-4 各国的通货膨胀率与名义利率

这幅散点图表示了2007—2019年间40个国家短期国债的平均名义利率和平均通货膨胀率。通货膨胀率和名义利率之间的正相关关系是费雪效应的证据。

资料来源：International Monetary Fund.

两种实际利率：事前的与事后的

当债务人和债权人就名义利率达成一致时，他们并不知道在贷款期限内通货膨胀率将是多少。因此，我们必须区分两个实际利率概念：我们进行贷款时债务人和债权人预期的实际利率称为**事前实际利率**（*ex ante* real interest rate），以及事实上实现的实际利率，称为**事后实际利率**（*ex post* real interest rate）。

虽然债务人和债权人不能确切地预测未来的通货膨胀率，但他们确实对通货膨胀率有某种预期。令π代表现实的未来通货膨胀率，$E\pi$代表预期的未来通货膨胀率。事前实际利率是$i-E\pi$，事后实际利率是$i-\pi$。当现实的通货膨胀率π不同于预期的通货膨胀率$E\pi$时，这两个实际利率就不同。

现实的通货膨胀率与预期的通货膨胀率之间的这种区分会如何修正费雪效应呢？显然，名义利率不能对现实的通货膨胀率进行调整，因为在设定名义利率时现实的通货膨胀率是未知的。名义利率只能对预期的通货膨胀率进行调整。费雪效应可以更准确地写为

$$i = r + E\pi$$

正如第3章的模型所描述的，事前实际利率 r 是由产品与服务市场的均衡决定的。名义利率 i 随着预期通货膨胀率 $E\pi$ 的变动一对一地变动。

如果名义利率应该对预期通货膨胀做出反应，那么，为什么我们看到名义利率和现实通货膨胀率之间有图5-3和图5-4所示的那么强的相关性呢？原因是，现实通货膨胀通常是持续的，从而，高现实通货膨胀与高预期通货膨胀如影随形。但情况并非总是这样。在19世纪后期和20世纪早期，通货膨胀就没有什么持续性。当人们经历高通货膨胀时，他们没有理由预期高通货膨胀会持续下去。结果，名义利率和现实通货膨胀率之间的相关性就弱得多。费雪本人注意到了这个事实，他指出通货膨胀“令商人措手不及”。[1]

5.4 名义利率与货币需求

货币数量论以简单的货币需求函数为基础：它假设对实际货币余额的需求与收入成比例。虽然货币数量论在分析货币对经济的效应时是一个好的出发点，但它并不是故事的全部。在这里，我们加上货币需求量的另一个决定因素——名义利率。

持有货币的成本

你放在钱包里的钱赚不到利息。如果你不是持有货币而是用货币来购买政府债券或存放在储蓄账户上，你就可以赚到名义利率。名义利率是持有货币的机会成本：它是持有货币而不是持有债券所放弃的东西。

理解持有货币的成本等于名义利率的另一种方法是通过比较不同资产的实际回报。货币以外的资产，例如政府债券，可以赚到实际回报 r。货币赚到预期的实际回报 $-E\pi$，因为货币的实际价值下降的速度等于通货膨胀率。当你持有货币时，你放弃了这两种回报之间的差额。因此，持有货币的成本是 $r-(-E\pi)$，费雪方程告诉我们这是名义利率 i。

正如面包的需求量取决于面包的价格一样，货币的需求量也取决于持有货币的价格。因此，实际货币余额的需求既取决于收入水平又取决于名义利率。我们可以把一般的货币需求函数写为

$$(M/P)^d = L(i, Y)$$

字母 L 用来表示货币需求，这是因为货币是经济中最具流动性的资产（进行交易时最频繁使用的资产）。这个方程是说，对实际货币余额流动性的需求是收入和名义利率的函数。收入水平 Y 越高，实际货币余额需求越大；名义利率 i 越高，实

[1] Robert B. Barsky, "The Fisher Hypothesis and the Forecastability and Persistence of Inflation," *Journal of Monetary Economics* 19 (January 1987), 3-24.

际货币余额需求越小。

未来货币与现期价格

货币、价格与利率现在以几种方式相互关联。图5-5说明了我们已经讨论过的三者之间的联系。正如货币数量论所解释的，货币供给与货币需求共同决定均衡的价格水平。根据定义，价格水平的变动是通货膨胀率。通货膨胀率又通过费雪效应影响名义利率。但是现在，由于名义利率是持有货币的成本，所以名义利率影响货币需求，形成了一个反馈回路。

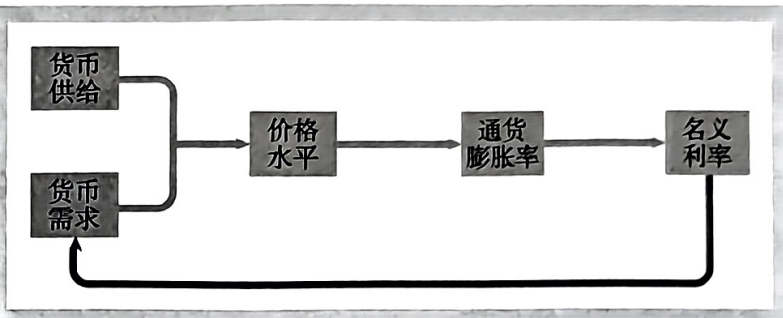


图5-5 货币、价格和利率之间的联系

本图说明了货币、价格和利率之间的关系。货币供给和货币需求决定价格水平。价格水平的变化决定通货膨胀率。通货膨胀率影响名义利率。因为名义利率是持有货币的成本，所以，它可能会影响货币需求。最后一种联系（用黑线表示）在基本的货币数量论中被忽略了。

考虑最后一种联系的引入如何影响我们的价格水平理论。首先，令实际货币余额的供给 M/P 与需求 $L(i,Y)$ 相等：

$$M/P = L(i,Y)$$

然后，用费雪方程把名义利率写为实际利率与预期通货膨胀率之和：

$$M/P = L(r + E\pi,Y)$$

这个方程说明，实际货币余额的水平取决于预期通货膨胀率。

与货币数量论相比，上面最后一个方程告诉了我们一个关于价格水平决定因素的更复杂的故事。货币数量论认为，今天的货币供给决定今天的价格水平。这个结论仍然是部分正确的：如果名义利率和产出水平保持不变，那么，价格水平与货币供给成比例变动。但名义利率不是恒定的；它取决于预期通货膨胀率，预期通货膨胀率又取决于货币供给的增长。货币需求函数中名义利率的存在提供了货币供给影响价格水平的另一条渠道。

这个一般性的货币需求方程意味着，价格水平不仅取决于今天的货币供给，而且取决于预期的未来货币供给。为了理解其中的原因，假定美联储宣布它将在未来增加货币供给，但它并不改变今天的货币供给。这一声明导致人们预期未来会有更高的货币增长和更高的通货膨胀。通过费雪效应，预期通货膨胀的这种上升使得名义利率上升。更高的名义利率提高了持有货币的成本，从而减少了实际货币余额的

需求。由于美联储没有改变今天可得到的货币供给量，所以，实际货币余额需求的减少就导致了更高的价格水平。由此，更高的未来货币增长的预期引起了今天更高的价格水平。

因此，货币对价格的影响比最简单的货币数量论所表明的更为复杂。正式的模型使用更一般的货币需求函数证明是什么决定了价格水平。这些模型超出了本书的范围，但它们的主旨简单：价格水平取决于现期货币供给与预期的未来货币供给的加权平均值。通货膨胀既受到现期货币供给增长的驱动，又受到预期的未来货币供给增长的驱动。

5.5 通货膨胀的社会成本

通货膨胀引起的社会问题在我们对通货膨胀原因和影响的讨论中并没有怎么提及。现在我们转向这些问题。

外行观点和古典理论的反应

如果你问一个普通人为什么通货膨胀是一个社会问题，她很可能会回答说，通货膨胀使她更穷了。“每年老板都会给我涨工资，但价格上升了，这抵消了我增加的部分工资。”这种说法隐含的假设是：如果不存在通货膨胀，她的工资会增加一样多，能购买更多的商品。

这种对通货膨胀的抱怨是一个常见的谬误。正如我们从第 3 章中知道的，劳动的购买力——实际工资——取决于劳动的边际生产率，并不取决于政府发行多少货币。如果中央银行通过放慢货币增长率来降低通货膨胀，那么，工人并不会看到他们的实际工资更快地增加。相反，当通货膨胀放慢时，每年企业产品价格的提高会少一些，同时，企业给工人的工资也会增长得少一些。

根据古典货币理论，价格总体水平的变动就像是度量单位的变动。这就像我们从用英尺衡量距离变成用英寸衡量距离一样：数字变大了，但实际上什么也没有变。设想明天早上你醒来时发现由于某种原因，经济中所有美元数字都变成了原来的 10 倍。你所购买的每样东西的价格上升到原来的 10 倍，你的工资和你的储蓄的数值也是如此。这种价格上涨会使你的生活产生什么变化吗？所有数字后面都加了个零，但没有其他的变化。你的经济福利取决于相对价格，而不取决于总体价格水平。

那么，为什么价格水平的持续上升是一个社会问题呢？原来，通货膨胀的成本是微妙的。使许多外行人吃惊的是，一些经济学家认为，通货膨胀的社会成本很

小——至少对大多数国家近年来所经历的1%～5%之间的温和的通货膨胀而言是这样。[①]

案例研究

经济学家和公众对通货膨胀的看法

正如我们已经讨论过的，外行人和经济学家对通货膨胀的成本的观点迥异。1996年，经济学家罗伯特·希勒在对这两类人的一项调查中记载了这种观点差异。调查的结果是惊人的，因为调查结果表明，对经济学的研究如何改变了人的态度。

在一个问题中，希勒问人们“对通货膨胀最大的担心”是否为“通货膨胀伤害了我的实际购买力，使我变得更穷了”。一般公众中有77%的人同意这种说法，与此相对，经济学家中只有12%的人同意这一说法。希勒还问人们是否同意下面的说法：“当我看到关于在未来几十年中大学教育的成本要提高许多倍或者生活费用要高出许多倍的预测时，我感到不舒服；这些通货膨胀预测真的使我担心我自己收入的增加不会像这些支出增加得那么快。”一般公众中有66%的人完全同意这种说法，而经济学家中只有5%的人同意这一说法。

接受调查的人还被要求判断通货膨胀作为一个政策问题的严肃性：“你认为防止高通货膨胀是一个国家重要的优先问题，与防止吸毒和防止我们的教育质量恶化同样重要吗?”希勒发现，52%的外行人完全同意这种观点，但只有18%的经济学家完全同意这个观点。显而易见，通货膨胀给公众带来的担忧比经济学专业人士大得多。

公众讨厌通货膨胀可能是由于心理上的原因。希勒问这些接受调查的人是否同意以下说法：“我认为，如果我的工资上升，即使价格也上升同样的比例，我将对我的工作感到更满意、更有成就感。”公众中有49%的人完全或部分同意这种说法，而经济学家中只有8%的人同意这一说法。

这些调查结果意味着外行对通货膨胀成本的看法错误而经济学家的观点正确吗？不一定。但经济学家的确对这个问题做了更多的思考。因此，下面我们考虑一下通货膨胀的一些成本。[②]

预期的通货膨胀的成本

首先考虑预期的通货膨胀的情况。假定每个月价格水平上升0.5%。这种稳定和可预测的每年6%的通货膨胀的社会成本是什么呢?

第一种成本是通货膨胀税对人们持有的货币量的扭曲效应。正如我们已经讨论过的，更高的通货膨胀率导致更高的名义利率，更高的名义利率又导致更低的实际

① 例如，参见Chapter 2 of Alan Blinder, *Hard Heads, Soft Hearts: Tough-Minded Economics for a Just Society* (Reading, MA: Addison Wesley, 1987)。

② Robert J. Shiller, “Why Do People Dislike Inflation?” in Christina D. Romer and David H. Romer, eds., *Reducing Inflation: Motivation and Strategy* (Chicago: University of Chicago Press, 1997): 13-65.

货币余额。但是，如果人们持有更低的货币余额而支出不变的话，他们就必然更频繁地去银行取款——例如，他们可能会一周去两次，每次取 50 美元，而不是一周一次性取 100 美元。这种减少货币持有量带来的不方便被形象地称为通货膨胀的**鞋底成本**（shoeleather cost），因为更经常地去银行导致皮鞋磨损得更快。

通货膨胀的第二种成本的产生是因为高通货膨胀引起企业更经常地改变它们的标价。改变价格有时是成本高昂的，例如，它要求印制和配送新的产品目录。这些成本称为**菜单成本**（menu cost），因为通货膨胀率越高，餐馆就必须更加经常地印制新菜单。

通货膨胀的第三种成本的产生是由于面临菜单成本的企业不会频繁改变价格。因此，通货膨胀率越高，相对价格的变动越大。例如，假定一家企业每年 1 月印制新的产品目录。如果没有通货膨胀，那么，在这一年内该企业的价格相对于价格总体水平而言就不会变。但如果通货膨胀率是每月 0.5%，那么，从年初到年末，该企业的相对价格就下降了 6%。由这个产品目录带来的销售额往往在年初时低（这时它的价格相对较高）而在年底时高（这时它的价格相对较低）。因此，当通货膨胀引起相对价格变动时，它会导致资源配置在微观上的无效率。

通货膨胀的第四种成本是税法的结果。税法的许多条款没有考虑通货膨胀的影响。通货膨胀常常会以法律制定者没有想到的方式改变个人的税收义务。

税法未能处理通货膨胀的一个例子是资本所得的税收处理。假定你今天购买了一些股票并在一年后以相同的实际价格出售了该股票。政府不征税看起来是合理的，因为你从这一投资中并没有赚到实际收入。确实，如果没有通货膨胀，结果就是没有税收义务。但是假定通货膨胀率是 6%，你购买这只股票最初每股支付了 100 美元；股价必须上涨到 106 美元才能使你一年后以相同的实际价格卖掉这只股票。在这种情况下，忽略了通货膨胀影响的税法认为你每股赚了 6 美元收入，政府对这一资本所得征税。问题在于税法是按名义资本所得而不是按实际资本所得来衡量收入。在这个例子以及许多其他例子中，通货膨胀扭曲了税收的征收。

通货膨胀的第五种成本是生活在一个价格水平变动的世界中的不方便。货币是我们衡量经济交易的标尺。当存在通货膨胀时，该标尺的长度也在变动。为了继续进行类比，假定国会通过一项法律，规定 1 码在 2022 年等于 36 英寸，在 2023 年等于 35 英寸，在 2024 年等于 34 英寸，等等。虽然该法律不会引起模糊不清，但它也是极不方便的。当一个人用码衡量距离时，必须说明这种衡量是用 2023 年的码还是 2024 年的码；为了比较在不同年份衡量的距离，人们需要进行“通货膨胀”校正。类似地，如果美元的价值总在变动，它作为一种衡量单位的用处就降低了。美元价值的变动要求我们在比较不同时期的美元数字时对通货膨胀进行校正。

例如，变化的价格水平使个人的金融计划复杂化了。所有家庭面临的一个重要决策是收入的多少用于现在的消费，多少用于为退休储蓄。今天按固定的名义利率储蓄和投资的 1 美元在未来产生的美元数是固定的。但该固定数量美元的实际

值——它将决定退休者的生活水平——取决于未来的价格水平。如果人们期望30年后的价格水平与现在的价格水平相似，那么，决定储蓄多少将会简单得多。

未预期到的通货膨胀的成本

未预期到的通货膨胀有一种比稳定的、预期到的通货膨胀的任何一种成本都更有害的影响：它在人们之间任意再分配财富。你可以通过考察长期贷款来理解这种影响是如何发生的。大多数长期贷款协议规定了一个名义利率，这个名义利率是根据签订协议时预期的通货膨胀率确定的。如果现实的通货膨胀率与所预期的不同，债务人向债权人支付的事后实际回报就不同于双方所预期的。如果现实的通货膨胀高于预期，那么，债务人受益而债权人受损，因为债务人用价值更低的美元偿还贷款；如果现实的通货膨胀低于预期，那么债权人受益而债务人受损，因为偿还的价值比双方预期的高。

例如，考虑一个人在1960年获得了抵押贷款。当时的30年住房抵押贷款的利率大约为每年6%。这一利率基于低预期通货膨胀率；之前10年的通货膨胀率平均仅为2.5%。债权人也许期望得到大约3.5%的实际回报，债务人预期支付这一实际回报。事实上，在抵押贷款期间，通货膨胀率平均为5%，因此，事后实际回报仅为1%。这种未预期到的通货膨胀使债务人获益，代价是债权人的利益受损。

未预期到的通货膨胀还损害了靠固定养老金生活的人。工人和其雇主常常就工人退休时（甚至更早时候）固定的名义养老金达成协议。由于养老金是延期支付的收入，所以，本质上是工人向企业提供贷款：工人在年轻时向企业提供劳动服务，但直到老年时才得到全部报酬。与任何一个债权人一样，当通货膨胀高于预期时，工人受到损害。与任何一个债务人一样，当通货膨胀低于预期时，企业受到损害。

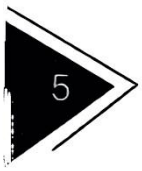
这些情形为反对变动的通货膨胀提供了清晰的论证。通货膨胀率变动越大，债务人和债权人所面临的不确定性就越大。由于大多数人是风险厌恶者——他们讨厌不确定性，所以，变动很大的通货膨胀引起的不可预测性伤害了几乎每一个人。

给定不确定的通货膨胀的这些影响，名义合约仍然如此常见就是一个谜。人们可能预期债务人和债权人会通过以实际量而非名义量——也就是说，根据价格水平的某种衡量指标来指数化——订立合约，以保护自己免受这种不确定性的伤害。在通货膨胀高而多变的经济中，指数化常常是普遍的；有时这种指数化采取了按照一种更为稳定的外国通货来订立合约的形式。在通货膨胀温和的经济中，例如美国，指数化就罕见了。但即使在美国，一些长期合同也指数化了。例如，对老年人的社会保障津贴每年会根据消费者价格指数的变动进行调整。1997年，美国联邦政府第一次发行了按照通货膨胀指数化的债券。

最后，在考虑通货膨胀成本时，我们应该指出一个得到广泛证明但并未得到多少理解的事实：高通货膨胀是多变的通货膨胀。也就是说，平均通货膨胀高的国家往往各年的通货膨胀率变动也很大。由此所带来的启示是：如果一个国家决定实行

高通货膨胀的货币政策，它可能不得不同时接受高度可变的通货膨胀。正如我们刚刚讨论过的，高度可变的通货膨胀通过使债务人和债权人遭受任意的、有可能很大的财富再分配而增加了借贷双方的不确定性。

案例研究



自由银币运动、1896年的大选与《奥兹国历险记》

未预期到的价格水平的变动引起的财富再分配常常是政治动乱的根源，19世纪末的自由银币运动就是一个证据。1880—1896年，美国的价格水平下降了23%。这种通货紧缩对债权人——主要是东北部的银行家——是好事，但对债务人——主要是南部和西部的农民——是坏事。当时提议的对这个问题的解决方案之一是用复本位取代金本位，在复本位之下，黄金和白银都可以铸造成钱币。向复本位的这种变动将会增加货币供给和制止通货紧缩。

银的议题主宰了1896年的总统大选。共和党候选人威廉·麦金利（William McKinley）的政治纲领是保持金本位。民主党候选人威廉·詹宁斯·布赖恩（William Jennings Bryan）则支持复本位。在一次著名的演讲中，布赖恩宣称："你不应该把这顶满是荆棘的皇冠硬扣在劳动者头上，你不应该把人类钉死在金十字架上。"毫不奇怪，麦金利是代表保守的东北部当权派的候选人，而布赖恩是代表南部和西部平民的候选人。

这场关于银的争论在一部儿童读物《奥兹国历险记》（*The Wizard of Oz*，又译《绿野仙踪》）中得到了最有纪念意义的表述。一位来自中西部的记者L. 弗兰克·鲍姆（L. Frank Baum）在1896年大选后立即写了这本书。该书讲述了桃丽丝的故事。桃丽丝是一个家乡在堪萨斯的小姑娘，她在一个远离家乡的陌生地方迷了路。桃丽丝（Dorothy，代表传统的美国价值观）交了三个朋友：稻草人（农民）、铁皮人（产业工人）和外强中干的狮子（威廉·詹宁斯·布赖恩）。他们四个沿着危险的黄砖路（金本位）行走，希望找到能帮助桃丽丝回家的巫师。最后他们到达了奥兹国（华盛顿），在这里每个人都通过绿色眼镜（货币）来看世界。巫师（威廉·麦金利）竭力要为所有人做一切事，结果是一场空。只有当桃丽丝了解到自己的银拖鞋的魔力时，她的问题才得到解决。[①]

虽然共和党赢得了1896年大选，美国继续采用金本位，但自由银币的倡导者也得到了他们想要的通货膨胀。大约在大选的时候，阿拉斯加、澳大利亚和南非发现了黄金。此外，黄金冶炼者也发明了氰化法，从而改进了从矿石中提炼黄金的方法。这些发展导致了货币供给的增加和价格的上升。1896—1910年，价格水平上升了35%。

① 40年以后拍的电影把桃丽丝的拖鞋由银的变成了红宝石的，这样做掩盖了许多寓意。要想更多地了解这个主题，参见Henry M. Littlefield，"The Wizard of Oz：Parable on Populism，" *American Quarterly* 16（Spring 1964）：47－58；Hugh Rockoff，"The Wizard of Oz as a Monetary Allegory，" *Journal of Political Economy* 98（August 1990）：739－760。应当说明的是，没有直接的证据说明鲍姆有意把他的作品作为货币寓言，因此一些人认为，这些类比是经济史学家的想象力过于丰富的结果。

通货膨胀的一个益处

到目前为止，我们已经讨论了通货膨胀的许多成本。这些成本促使许多经济学家得出结论：货币政策制定者应该以零通货膨胀为目标。然而，这个故事有它的另一面。一些经济学家相信，温和的通货膨胀——比如每年2%～3%——可能是一件好事。

支持温和通货膨胀的论证开始于这样一个观察：企业不愿削减其工人的名义工资，工人也不愿接受这种削减。零通货膨胀的世界中2%的减薪与5%的通货膨胀率下3%的加薪是等价的。但是工人们并不总是这么看。2%的减薪可能看起来是对他们的一种伤害，而3%的加薪毕竟是加薪。实证研究证实名义工资很少下降。

这一发现表明，一定程度的通货膨胀可能使劳动市场更好地运行。不同种类的劳动的供给和需求总是在变动。有时供给的增加或需求的减少导致某个群体工人的均衡实际工资的下降。如果名义工资不能削减，那么削减实际工资的唯一办法是让通货膨胀代劳。如果没有通货膨胀，实际工资将会停留在高于均衡的水平上，造成更高的失业。

由于这一原因，一些经济学家认为通货膨胀“润滑了劳动市场的车轮”。只需要一点点通货膨胀：2%的通货膨胀使实际工资每年下降2%，或每10年下降约20%，而不必削减名义工资。实际工资的这种自动下降在零通货膨胀下是不可能发生的。[①]

5.6 恶性通货膨胀

恶性通货膨胀常常被定义为每月超过50%的通货膨胀，这种情况下每天的通货膨胀率超过1%。按复利计算，经过许多个月后，这种通货膨胀率会使价格水平极大地上升。每月50%的通货膨胀率意味着一年内价格上升100多倍、三年内上升200万倍。在这里，我们考虑这种极端通货膨胀的成本与原因。

恶性通货膨胀的成本

尽管经济学家对于温和通货膨胀的成本是大还是小存在争论，但没有人怀疑恶性通货膨胀极大地危害了社会。它的成本在性质上与我们以前所讨论过的一样。但是，当通货膨胀达到极端水平时，这些成本由于极其严重而更加明显。

例如，在恶性通货膨胀下，由减少货币持有量引起的鞋底成本很严重。当现金

---

① 关于对通货膨胀的这种益处的考察，参见George A. Akerlof, William T. Dickens, and George L. Perry, “The Macroeconomics of Low Inflation,” *Brookings Papers on Economic Activity* no. 1 (1996): 1-76。支持正的通货膨胀的另一个论证是，正通货膨胀允许负实际利率的可能性。这个议题在第13章关于流动性陷阱的小节得到了讨论。

很快就丧失价值时，企业经营者把大量时间与精力用于现金管理。由于把这些时间和精力从用于生产和投资决策这类更有社会价值的活动中转移出来了，恶性通货膨胀使经济的运行效率降低。

在恶性通货膨胀下，菜单成本也变得更大了。企业不得不如此频繁地变动价格，以至正常的业务活动——例如印制和发送价格固定的产品目录——都变得不可能了。在20世纪20年代德国恶性通货膨胀期间的一家餐馆，服务员要每30分钟站在桌子上报出一次新价格。



类似地，在恶性通货膨胀期间，相对价格也不能正常地反映真实的稀缺性。当价格频繁地大幅度变动时，顾客很难四处逛商店以找到最合适的价格。大幅变动和迅速上升的价格能够在许多方面改变人们的行为。根据一份报道，在德国恶性通货膨胀期间，当顾客进入酒馆时，他们常常要买两扎啤酒。虽然第二扎啤酒由于温度随着时间升高而失去价值，但它失去价值的速度要比把钱留在钱包里慢一些。

恶性通货膨胀也扭曲了税收系统——但方式完全不同于温和通货膨胀的扭曲方式。在大多数税收系统中，征税的时间和向政府纳税的时间之间有一段间隔。例如，在美国，纳税人被要求每三个月缴纳一次估算的所得税。在低通货膨胀下，这种短暂的间隔无足轻重。但是，在恶性通货膨胀期间，即使是短暂的间隔也会大大减少实际税收收入。等到政府在纳税截止日得到税收收入时，钱的价值已经下降了。因此，一旦恶性通货膨胀开始，政府的实际税收收入往往会大幅度减少。

最后，没有人应该低估恶性通货膨胀给生活带来的明显不方便。当带着钱去杂货店和带着日用品回家的负担一样重时，货币体系就没有很好地实现促进交换的功能。政府力图通过在纸币上加越来越多的零来解决这个问题，但往往也无法赶上飞涨的价格水平。

最终，恶性通货膨胀的这些成本会变得无法忍受。随着时间的推移，货币失去了它作为价值储藏手段、计价单位和交换媒介的作用。物物交换变得更为普遍。更加稳定的非官方货币——香烟或美元——开始替代官方货币。

恶性通货膨胀的原因

恶性通货膨胀为什么会开始，又如何结束？对这个问题的回答可以有不同的层次。

最明显的回答是，恶性通货膨胀是货币供给过度增长的结果。当中央银行发行货币时，价格水平上升。当中央银行以足够快的速度发行货币时，结果就是恶性通货膨胀。为了制止恶性通货膨胀，中央银行必须降低货币增长率。

但是，这个回答并不完整，因为它没有回答这样一个问题：在恶性通货膨胀的经济中，中央银行为什么选择发行这么多货币？为了解决这个深层次的问题，我们必须把注意力从货币政策转向财政政策。大多数恶性通货膨胀都开始于政府税收收入不足以支付其支出的时候。虽然政府也许倾向于通过发行债券来为这种预算赤字

融资，但它可能发现无法借到钱，也许是因为借贷者把政府看作不良的信贷风险。为了弥补赤字，政府转向它能支配的唯一机制：印钞机。结果是迅速的货币增长和恶性通货膨胀。

一旦恶性通货膨胀已经发生，财政问题将变得更加严重。由于收取税款的滞后，实际税收收入随着通货膨胀的上升而减少。这样，政府依赖货币铸造税的必要性就自我强化了。迅速的货币创造引起恶性通货膨胀，恶性通货膨胀又引起更大的预算赤字，更大的预算赤字又引起更快的货币创造。

恶性通货膨胀的结束总是与财政改革并行的。一旦问题严重到显而易见，政府就会激发出减少政府支出和增加税收的政治意愿。这些财政改革减少了对货币铸造税的需要，从而允许降低货币增长速度。因此，即使如米尔顿·弗里德曼所说“通货膨胀时时处处都是一种货币现象”，恶性通货膨胀的结束常常也是一种财政现象。①

案例研究

两次世界大战之间德国的恶性通货膨胀

第一次世界大战之后，德国经历了一次恶性通货膨胀。这是历史上最引人注目的恶性通货膨胀之一。在战争结束时，同盟国要求德国支付巨额赔款。这些赔偿导致了德国的财政赤字，德国政府最终通过大量发行货币来为赔款融资。

图5-6（a）表示德国1922年1月—1924年12月的货币量和价格总体水平。这一期间货币和价格都以惊人的速度上升。例如，一份日报的价格从1921年1月的0.3马克上升到1922年5月的1马克、1922年10月的8马克、1923年2月的100马克、1923年9月的1 000马克。然后，在1923年秋季，价格飞涨：10月1日一份报纸售价2 000马克，10月15日则是20 000马克，10月29日为100万马克，11月9日为1 500万马克，而11月17日达到7 000万马克。1923年12月，货币供给和价格突然稳定下来。②

正如财政问题引起了德国的恶性通货膨胀，财政改革结束了恶性通货膨胀。到1923年年底，政府雇员的人数裁减了1/3，赔款支付暂时中止并最终减少了。同时，新的中央银行Rentenbank取代了旧的中央银行Reichsbank。Rentenbank承诺不通过发行货币为政府融资。

根据我们对货币需求的理论分析，实际货币余额需求取决于预期通货膨胀率。图5-6（b）表明，德国的实际货币余额确实随着通货膨胀的上升而减少，然后，随着通货膨胀的下降再次增加。但实际货币余额的增加并不是即刻的。也许实际货币余额对持有货币成本的调整是

① 要想进一步了解这些议题，参见 Thomas J. Sargent, “The End of Four Big Inflations,” in *Inflation: Causes and Effects*, edited by Robert Hall (Chicago: University of Chicago Press, 1983), 41-98; Rudiger Dornbusch and Stanley Fischer, “Stopping Hyperinflations: Past and Present,” *Weltwirtschaftliches Archiv* 122 (April 1986): 1-47。

② 关于报纸价格的数据来源于 Michael Mussa, “Sticky Individual Prices and the Dynamics of the General Price Level,” *Carnegie-Rochester Conference on Public Policy* 15 (Autumn 1981): 261-296。

一个渐进的过程。或者，也许德国人民花了一段时间才相信通货膨胀已经结束，从而预期通货膨胀比现实通货膨胀下降得更慢。

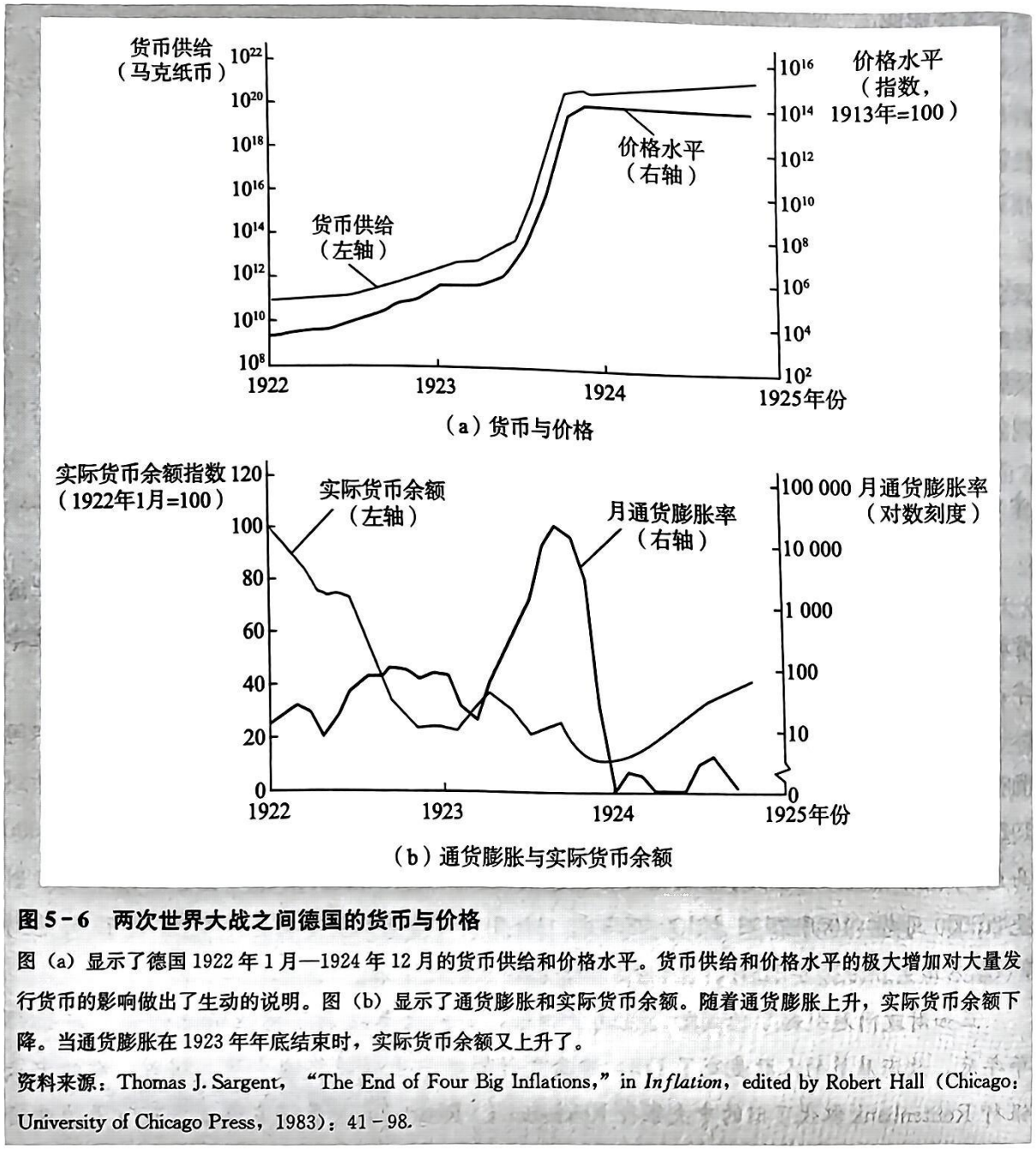


图 5-6 两次世界大战之间德国的货币与价格

图（a）显示了德国 1922 年 1 月—1924 年 12 月的货币供给和价格水平。货币供给和价格水平的极大增加对大量发行货币的影响做出了生动的说明。图（b）显示了通货膨胀和实际货币余额。随着通货膨胀上升，实际货币余额下降。当通货膨胀在 1923 年年底结束时，实际货币余额又上升了。

资料来源：Thomas J. Sargent, "The End of Four Big Inflations," in *Inflation*, edited by Robert Hall (Chicago: University of Chicago Press, 1983): 41-98.

案例研究

津巴布韦的恶性通货膨胀

1980 年，在结束了数年的殖民统治之后，原来的英国殖民地——罗得西亚——变成新的非洲国家津巴布韦。一种新的通货——津巴布韦元——被引入了，取代了罗得西亚元。这个新的国家在成立后第一个十年的通货膨胀并不高，为每年 10%～20%。但是，不久后情况就发生了变化。

罗伯特·穆加贝（Robert Mugabe）是津巴布韦独立运动的英雄。他在 1980 年的大选中

当选为该国首任总理；后来，在政府改组后，他当上了总统。接下来很多年，他多次获得连任。可是，他2008年获得连任时，有报道说这是一场选举骗局并且支持其他候选人的选民受到了威胁。穆加贝不再像以前那么受欢迎了，但是他并不想放弃权力。

在穆加贝的整个当政期间，他的经济哲学是马克思主义，他的目标之一是财富再分配。在20世纪90年代，他的政府推行了一系列土地改革，目的是把土地从殖民时代统治津巴布韦的少数白人手里夺取过来再分配给历史上没有公民权的黑人。这些改革的一个结果是遍及各地的腐败。许多被遗弃和征用的、原来由白人拥有的农场最终都落到了内阁部长和高级政府官员的手里。另一个结果是粮食产量的大幅减产。由于有经验的白人农场主逃离了津巴布韦，生产力下降了。

经济产出的下降导致了政府税收收入的下降。对于这一收入缺口，政府的应对办法是通过发行货币来支付政府雇员的工资。正如经济理论所预测的，货币扩张导致了更高的通货膨胀。

穆加贝力图通过控制价格来应对通货膨胀。再一次地，结果是可以预测的：许多产品短缺和地下经济增长。地下经济规避了价格控制和税收征稽。政府的税收收入进一步下降，引起了甚至更大的货币扩张和更高的通货膨胀。2008年7月，官方公布的通货膨胀率是百分之2.31亿（大约每天4%），但一些观察家认为通货膨胀率更高。不久后官方不再公布通货膨胀率数据，但是非官方报告表明通货膨胀继续加速，到2008年底完全失去了控制。

恶性通货膨胀的影响遍及各地。在《华盛顿邮报》（*Washington Post*）的一篇文章中，一个津巴布韦公民对局面是这样描述的："如果你没有在48小时之内收到账，那么这笔账就不值得去收了，因为它没有价值了。无论我们什么时候拿到钱，我们必须马上把它花掉，出去买我们能买到的任何东西。我们的养老金体系在很多年前就被摧毁了。我们没有人留下任何储蓄。"

最后，2009年3月，津巴布韦的政府放弃了本国货币，该国的恶性通货膨胀宣告结束。美元成为该国的官方通货。通货膨胀稳定下来并在后来的年份里维持在低位。穆加贝继续担任总统，直到2017年的一次政变中他被取代。他于2019年去世，享年95岁。

可是，津巴布韦并没有吸取这一历史事件的教训。2019年，津巴布韦的财政部长引入了新津巴布韦元。一年以内，津巴布韦再次出现了恶性通货膨胀；在本书2020年即将付梓时，其通货膨胀率已经高达年率790%。

5.7 结论：古典二分法

我们在本章和上一章学习了货币的含义与货币供给对通货膨胀和各种其他变量的影响。这一分析建立在第3章的国民收入模型的基础上。现在让我们回过头来考察我们的讨论中一直隐含的一个关键假设。